

Práctica 1: TEORÍA DE ERRORES

Objetivos

1. Trabajar computacionalmente las nociones vistas en Enseñanzas Básicas correspondientes a la Teoría de Errores, utilizando MATHEMATICA 8.
2. Conocer los comandos de MATHEMATICA que permiten realizar el tratamiento computacional anteriormente indicado.

Contenidos

1. Primeros comandos

Para usar Mathematica en el cálculo o manejo de aproximaciones, no se requiere cargar ningún paquete o librería, aunque bien es cierto que existen paquetes destinados al estudio numérico y que se introducirán a medida que sean necesarios en la asignatura.

En la presente sección expondremos los primeros comandos que nos son de interés a la hora de trabajar con aproximaciones:

N[número,cifras]: este comando permite obtener una aproximación numérica de cualquier número real (introducido como el argumento **número**) con tanta cifras significativas como se indique en el argumento **cifras**. En caso de omitir este último argumento, la orden **N[número]** devuelve una aproximación con 6 cifras significativas (precisión de las salidas numéricas por defecto en Mathematica).

```
In[1] := N[√3]
Out[1] = 1.73205
In[2] := N[√3, 10]
Out[2] = 1.732050808
```

Expand[expresión]: desarrolla todos los productos indicados con paréntesis en **expresión**, además de todas las potencias de exponente entero. Si **expresión** fuese un cociente de potencias, por ejemplo, la orden **Expand[expresión]** no desarrollaría el denominador.

```

In[3]:=Expand[3*(2x-4)^4+(x-5)^3-7*(x-6)]
Out[3]=685-1468x+1137x^2-383x^3+48x^4
In[4]:=Expand[ $\frac{3*(2x-4)^4+(x-5)^3-7*(x-6)}{(x-7)^3}$ ]
Out[4]= $\frac{685}{(-7+x)^3}-\frac{1468x}{(-7+x)^3}+\frac{1137x^2}{(-7+x)^3}-\frac{383x^3}{(-7+x)^3}+\frac{48x^4}{(-7+x)^3}$ 

```

ExpandAll[expresión]: se utiliza para evitar el problema anterior sin tener que utilizar comandos **Expand** de forma anidada:

```

In[5]:=ExpandAll[ $\frac{3*(2x-4)^4+(x-5)^3-7*(x-6)}{(x-7)^3}$ ]
Out[5]= $\frac{685}{-343+147x-21x^2+x^3}-\frac{1468x}{-343+147x-21x^2+x^3}$ 
 $+\frac{1137x^2}{-343+147x-21x^2+x^3}-\frac{383x^3}{-343+147x-21x^2+x^3}$ 
 $+\frac{48x^4}{-343+147x-21x^2+x^3}$ 

```

Simplify[expresión]: realiza una serie de manipulaciones (algebraicas) y devuelve la forma más simple de la **expresión** introducida como argumento.

```

In[6]:=1/(3(1+x))-(-1+2x)/(6(1-x+x^2))+2/(3(1+1/3(-1+2x)^2))
Out[6]=1/(3(1+x))-(-1+2x)/(6(1-x+x^2))+2/(3(1+1/3(-1+2x)^2))

In[7]:=Simplify[%]

Out[7]=1/(1+x^3)

```

FullSimplify[expresión]: es un comando mucho más potente a la hora de realizar simplificaciones y suele usarse cuando el comando **Simplify** no da una respuesta satisfactoria:

```

In[8]:=Simplify[x^3-6x^2+11x-6]
Out[8]=x^3-6x^2+11x-6
In[9]:=FullSimplify[x^3-6x^2+11x-6]
Out[9]=(-3+x)(-2+x)(-1+x)
In[10]:=FullSimplify[5-59x/12-37x^2/12+x^3]
Out[10]=1/12 (-4+x)(5+3x)(-3+4x)

```

El comando `FullSimplify` sobre polinomios solo actúa sobre las raíces racionales de estos. Dejará sin factorizar aquellos polinomios que no tengan raíces racionales:

```
In[11]:=FullSimplify[8-2x-4x^2+x^3]
Out[11]=(-4+x)(-2+x^2)
```

El comando `FullSimplify` sirve también para simplificar expresiones en las que intervienen radicales:

```
In[12]:=Simplify[Sqrt[2]+Sqrt[3]-Sqrt[5+2Sqrt[6]]]
Out[12]=Sqrt[2]+Sqrt[3]-Sqrt[5+2Sqrt[6]]
In[13]:=FullSimplify[Sqrt[2]+Sqrt[3]-Sqrt[5+2Sqrt[6]]]
Out[13]=0
```

`RootReduce[expresión]`: reduce `expresión` con radicales a un único radical. Veamos cómo actúa sobre las operaciones $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} + 3}{\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}}$ y $\frac{\sqrt{18} + \sqrt{27}}{\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}}$, respectivamente:

```
In[14]:=RootReduce[(Sqrt[2]+Sqrt[3]+Sqrt[6]+3)/Sqrt[5+2Sqrt[6]]]
Out[14]=1+Sqrt[3]
In[15]:=RootReduce[(Sqrt[18]+Sqrt[27])/Sqrt[5+2Sqrt[6]]]
Out[15]=3
```

Desgraciadamente, no siempre el radical se puede calcular de manera exacta, como pasa con $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}}$:

```
In[16]:=RootReduce[Sqrt[7]/Sqrt[5+2Sqrt[6]]]
Out[16]=Root[49-70#1^2+#1^4&,3]
In[17]:=N[%]
Out[17]=0.840918
```

2. Precisión y exactitud

`Precision[x]`: devuelve el número de cifras significativas que indica la precisión del número `x`. Los números exactos aparecen con precisión `Infinity`, mientras que los números máquina con la precisión de la máquina, `MachinePrecision`, que es 15.9546.

```
In[18]:=Precision[7]
Out[18]=Infinity
In[19]:=Precision[0.756]
Out[19]=MachinePrecision
In[20]:=MachinePrecision
Out[20]=15.9546
```

`número`p`: esta expresión permite definir el `número` con la precisión `p` que se indique. De este modo, podremos trabajar con aproximaciones que tengan la precisión que estimemos oportuna (Mathematica la representará en el número de cifras decimales usadas) y no la precisión de la máquina.

```
In[21]:=0.11567899`8
Out[21]=0.11567899
In[22]:=Precision[%]
Out[22]=8.
```

`número``: introduce el `número` con la precisión de la máquina.

```
In[22]:=0.11567899`
Out[22]=0.115679
In[23]:=Precision[%]
Out[23]=MachinePrecision
```

`Accuracy[x]`: devuelve el número de cifras decimales exactas para el número `x`. En el caso de los números exactos la respuesta es `Infinity`, mientras que para los números máquina devuelve el valor `$MachinePrecision-Log[10,Abs[x]]`, relación entre exactitud y precisión para el número `x`.

```
In[24]:=Accuracy[7]
Out[24]=∞
In[25]:=Accuracy[0.756]
Out[25]=16.0761
```

Si consideramos un número decimal con su precisión fijada por nosotros, tenemos que la relación entre la precisión y la exactitud vendrá dada por:

$$\text{Accuracy}[x] = \text{Precision}[x] - \text{Log}[10, \text{Abs}[x]]$$

```
In[26]:=Precision[5.11567899`9]
Out[26]=9.
In[27]:=Accuracy[5.11567899`9]
Out[27]=8.2911
In[28]:=Precision[5.11567899`9] - Log[10, Abs[5.11567899`9]]
Out[28]=8.2911
```

`número``s`: introduce el `número` de precisión arbitraria con exactitud `s`.

```
In[29]:=0.11567899``7
Out[29]=0.115679
In[30]:=Accuracy[%]
Out[30]=7.
In[31]:=Precision[%]
Out[31]=6.06325
```

SetAccuracy[expresión,n]: trabaja todos los valores que aparecen en la **expresión** considerándolos con **n** cifras decimales exactas.

```
In[32]:=SetAccuracy[1.2324,20]
Out[32]=1.232399999999999400
In[33]:=SetAccuracy[20.11-4.8222+Sqrt[5],20]
Out[33]=17.5238679774997905270
In[34]:=N[20.11-4.8222+Sqrt[5],20]
Out[34]=17.5239
In[35]:=SetAccuracy[20.11203206-4.8222502502+Sqrt[5],9]
Out[35]=17.52559754
```

SetPrecision[expresión,n]: trabaja todos los valores que aparecen en la **expresión** considerándolos con precisión **n**. No es equivalente a definir la precisión del número usando ```, que es un comando mejor para trabajar con aproximaciones declaradas con una determinada precisión:

```
In[36]:=SetPrecision[1.2324,20]
Out[36]=1.23239999999999940
In[37]:=SetPrecision[20.11-4.8222+Sqrt[5],20]
Out[37]=17.5255975
```

\$MaxExtraPrecision: guarda cuál es el número máximo de cifras significativas utilizadas internamente por Mathematica cuando se usan comandos que conllevan aproximaciones numéricas (como puede ser **N** u otros que veremos posteriormente). Por defecto, su valor es 50, aunque podemos reasignar ese valor si fuese necesario.

```
In[38]:=$MaxExtraPrecision
Out[38]=50.
In[39]:=$MaxExtraPrecision=100
Out[39]=100
In[40]:=$MaxExtraPrecision
Out[40]=100.
```

\$MaxPrecision: su valor es el número máximo de cifras significativas permitidas en un número de precisión arbitraria. Su valor por defecto es **Infinity**. Puede reasignársele otro valor.

```
In[41]:=$MaxPrecision
Out[41]=∞
In[42]:=$MaxPrecision=50
Out[42]=50
In[43]:=$MaxPrecision
Out[43]=50
```

\$MinPrecision: su valor es el número mínimo de cifras significativas permitidas en un número de precisión arbitraria. Su valor por defecto es 0. Puede reasignársele otro valor.

```
In[44]:=$MinPrecision
Out[44]=0
In[45]:=$MinPrecision=1
Out[45]=1
In[46]:=$MinPrecision
Out[46]=1
```

\$MaxPrecision=\$MinPrecision=n: orden que le indica a Mathematica que ha de trabajar con aritmética de n cifras significativas por redondeo. Es decir, todas las aproximaciones y todos los cálculos se llevan a cabo considerando n cifras significativas. Por ejemplo, si queremos trabajar con aritmética de 4 cifras significativas por redondeo, bastaría con introducir:

```
In[47]:=$MaxPrecision=$MinPrecision=4
Out[47]=4
```

Una vez ejecutada esta orden, todas las aproximaciones con precisión fijada (distinta de la de la máquina) se ajustan a 4. Es decir, si introducimos una precisión mayor, Mathematica reducirá su precisión a 4. Por el contrario, si la precisión es menor que la establecida, entonces la amplía. Veámoslo con un ejemplo:

```
In[48]:=5.23435443`3
Precision::precsn:
Requested precision 3.` is smaller than $MinPrecision. Using
$MinPrecision instead.
Out[48]=5.234
In[49]:=Precision[%]
Out[49]=4.
In[50]:=5.23435443`7
Out[50]=5.234
In[51]:=Precision[%]
Out[51]=4.
```

Ahora podemos realizar operaciones con la aritmética fijada y ver que los resultados salen con precisión 4:

```
In[52]:=%44+3/2
Out[52]=6.734
In[53]:=Precision[%]
Out[53]=4.
```

La precisión de la máquina (`$MachinePrecision`) prevalece sobre cualquier otra precisión. Por lo que si algún valor en una operación tiene precisión de la máquina, todo se hará acorde a esta última.

```
In[54] := %50 + 5.345
Out[54] = 10.5794
In[55] := Precision[%]
Out[55] = MachinePrecision
```

Para volver a permitir cualquier precisión en las órdenes siguientes debemos volver a indicar los valores por defecto para la precisión máxima y mínima. Esta actualización la llevamos a cabo sobre las variables `$MaxPrecision` y `$MinPrecision`.

```
In[56] := $MaxPrecision = Infinity
Out[56] = ∞
In[57] := $MinPrecision = 0
Out[57] = 0
```

3. Calculando aproximaciones con precisión y exactitud deseada

Al hacer cálculos con números de precisión arbitraria, Mathematica procura devolver los resultados de las operaciones en los que intervienen con la mayor precisión posible, en vista de la precisión que tenían los datos introducidos. Siempre debe tenerse en cuenta que la precisión de la máquina tiene prioridad sobre todas las demás.

`N[expr, p]`: evalúa `expr` con una precisión `p`.

```
In[58] := N[Sqrt[7], 10]
Out[58] = 2.645751311
In[59] := Precision[%]
Out[59] = 10.
```

`N[expr, {p, a}]`: evalúa `expr` a lo más con precisión `p` y exactitud `a`.

```
In[60] := N[Sqrt[7], {8, 10}]
Out[60] = 2.6457513
In[61] := Precision[%]
Out[61] = 8.
In[62] := Accuracy[%]
Out[62] = 7.57745
```

`N[expr, {Infinity, a}]`: evalúa `expr` con cualquier precisión pero usando una exactitud `a`. La diferencia entre esta orden y la anterior se observa cuando la precisión y la exactitud en el comando anterior son muy similares.

```

In[63]:=N[Sqrt[7],{∞,10}]
Out[63]=2.6457513111
In[64]:=Precision[%]
Out[64]=10.4225
In[65]:=Accuracy[%]
Out[65]=10.

```

4. Test para valores numéricos

ExactNumberQ[número]: la respuesta es **True** si el número es una valor exacto (i.e. precisión ∞) y **False** si el número es una aproximación (i.e. precisión $< \infty$).

```

In[69]:=ExactNumberQ[6/7]
Out[69]=True
In[70]:=ExactNumberQ[6./7]
Out[70]=False
In[71]:=ExactNumberQ[0.857]
Out[71]=False

```

InexactNumberQ[número]: la respuesta es **True** si el número es una aproximación (i.e. precisión $< \infty$) y **False** si el número es un valor exacto (i.e. precisión ∞).

```

In[72]:=InexactNumberQ[6/7]
Out[72]=False
In[73]:=InexactNumberQ[6./7]
Out[73]=True
In[74]:=InexactNumberQ[0.857]
Out[74]=True
In[75]:=InexactNumberQ[N[E, 20] - 1299/41]
Out[75]=True

```

MachineNumberQ[número]: la respuesta es **True** si el número tiene la precisión de la máquina y **False** si el número tiene otra precisión.

```

In[76]:=Sin[1000.]
Out[76]=0.82688
In[77]:=MachineNumberQ[Sin[1000.]]
Out[77]=True
In[78]:=Exp[1000.]
Out[78]=1.970071114017×10434
In[79]:=MachineNumberQ[Exp[1000.]]
Out[79]=False

```

Problemas a realizar

Ejercicio 1. Calcula el error relativo y el error absoluto de la aproximación x^* de cada número real x indicado a continuación. Indica además el número de cifras decimales exactas y de cifras significativas que tiene la aproximación.

- (a) $x = \pi$ y $x^* = 22/7$. (b) $x = e$ y $x^* = 2.7183$.
(c) $x = \pi$ y $x^* = 3.1416$. (d) $x = \sqrt{10}$ y $x^* = 3.1622$.

Ejercicio 2. Realiza las operaciones indicadas de las tres formas siguientes: de manera exacta, usando la aritmética con cuatro cifras por truncamiento y usando la aritmética con cuatro cifras por redondeo. Calcula los errores absolutos y relativos de las aproximaciones consideradas. ¿Cuáles son la precisión y la exactitud de estas aproximaciones?

- (a) $\frac{4}{7} + \frac{3}{5}$. (b) $\frac{4}{5} + \frac{1}{3}$.
(c) $\left(\frac{1}{7} - \frac{2}{11}\right) + \frac{2}{23}$.

Ejercicio 3. Determina el mayor intervalo en el que debe estar la aproximación x^* de los siguientes números reales x si se desea que tengan 4 cifras decimales exactas:

- (a) Φ (Razón áurea o Golden Ratio) (b) $\sqrt[3]{4}$ (c) $\frac{1}{7}$ (d) $\log(5^2)$.

Ejercicio 4. Determina el mayor intervalo en el que debe estar la aproximación x^* de los siguientes números reales x si se desea un error relativo de a lo sumo 10^{-4} :

- (a) π (b) $\sqrt{5}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) e^2 .

Ejercicio 5. Calcula $(\sqrt{2} - 1)^5$ tomando $\sqrt{2} \approx 1.414$ (que tiene todas sus cifras decimales exactas). Estima el error cometido y determina la precisión con la que hay que tomar $\sqrt{2}$ para calcular $(\sqrt{2} - 1)^5$ con tres cifras decimales exactas.

Ejercicio 6. Usa la aritmética de tres cifras con redondeo para realizar las siguientes operaciones. Calcula además los errores relativo y absoluto que se cometerían con las aproximaciones obtenidas del resultado.

- (a) $125 + 0.831$. (b) $(1.24 - 0.544) + 5.77$.

- (c) $\frac{\frac{15}{17} - \frac{9}{16}}{3e - 4.9}$. (d) $\left(\frac{3}{7}\right) \cdot \left(\frac{8}{5}\right)$

Ejercicio 7. Repite el ejercicio anterior usando la aritmética de tres cifras con truncamiento. Indica además la precisión y exactitud de las aproximaciones obtenidas

Ejercicio 8. Utilizando la aritmética de tres cifras con truncamiento, calcula:

$$\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i^2}$$

Para ello, considera los siguientes dos órdenes de sumación:

- a) $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{81} + \frac{1}{100}$;
 b) $\frac{1}{100} + \frac{1}{81} + \cdots + \frac{1}{9} + \frac{1}{4} + \frac{1}{1}$.

Justifica razonadamente cuál de los dos órdenes de sumación da una aproximación más exacta.

Ejercicio 9. Consideremos dos puntos del plano $\mathbb{R}^2$ denotados (x_0, y_0) y (x_1, y_1) tales que $y_0 \neq y_1$. Sea la línea recta determinada por ambos puntos y la intersección de esta con el eje de abscisas (de ecuación $y = 0$). Responde a los siguientes apartados:

- Demuestra que para calcular la coordenada x del punto de corte entre el eje de abscisas y la recta podemos emplear cualquiera de las dos expresiones siguientes:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \quad x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- Si consideramos los puntos $(x_0, y_0) = (1, 21, 4, 52)$ y $(x_1, y_1) = (2, 85, 5, 1)$ y la aritmética de tres cifras significativas por redondeo, ¿cuál sería el valor del punto de corte con cada una de las expresiones? Determina la precisión y exactitud de cada aproximación e indica a partir de esos datos cuál sería la mejor estimación del punto de corte.

Problemas de ampliación

Ejercicio 10. Calcula el error relativo y el error absoluto de la aproximación x^* de cada número real x indicado a continuación. Indica además el número de cifras decimales exactas y de cifras significativas que tiene la aproximación.

- (a) $x = e^{12}$ y $x^* = 162700$. (b) $x = 7!$ y $x^* = 5060$.
 (c) $x = \sqrt{5}$ y $x^* = 2.23606$. (d) $x = 5^\pi$ y $x^* = 156.9$.

Ejercicio 11. Realiza las operaciones indicadas de las tres formas siguientes: de manera exacta, usando la aritmética con cuatro cifras por truncamiento y usando la aritmética con cuatro cifras por redondeo. Calcula los errores absolutos y relativos de las aproximaciones consideradas. ¿Cuáles son la precisión y la exactitud de estas aproximaciones?

- (a) $\frac{3}{20} + \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{11}\right)$. (b) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7}$. (c) $\left(\frac{1}{7} + \frac{2}{11}\right) - \frac{2}{23}$.

Ejercicio 12. Determina el mayor intervalo en el que debe estar la aproximación x^* de los siguientes números reales x si se desea que tengan 4 cifras decimales exactas:

- (a) e (b) 4^π (c) $\frac{4}{9}$ (d) $\log_{10}(5^2)$.

Ejercicio 13. Determina el mayor intervalo en el que debe estar la aproximación x^* de los siguientes números reales x si se desea un error relativo de a lo sumo 10^{-4} :

- (a) e^3 (b) $\sqrt[3]{4}$ (c) 1200 (d) 90

Ejercicio 14. Estamos trabajando con tres números exactos x , y y z de los cuales tenemos la siguiente información:

$$x \in [101,1, 101,7] \quad y^* = 0,0124 \text{ con } E_A(y^*) \leq 6 \cdot 10^{-4} \quad z^* = 3,52 \text{ con } E_R(z^*) \leq 4 \cdot 10^{-2}$$

¿Cuál de las tres aproximaciones tiene mayor precisión?

Ejercicio 15. Determina la precisión (mínima) con la que hay que tomar $\sqrt{2}$ para calcular $(\sqrt{2}-1)^5$ con tres cifras decimales exactas. Da una aproximación de $(\sqrt{2}-1)^5$ con tres cifras decimales exactas.

Ejercicio 16. Usa la aritmética de tres cifras con redondeo para realizar las siguientes operaciones. Calcula además los errores relativo y absoluto que se cometerían con las aproximaciones obtenidas del resultado.

(a) $13.1 - 2.95$. (b) $(101 - 0.544) - 25.7$.

(c) $-10\pi + 6e - \frac{5}{62}$. (d) $\frac{\pi - \frac{3}{2}}{\frac{1}{15}}$.

Ejercicio 17. Repite el ejercicio anterior usando la aritmética de tres cifras con truncamiento. Indica además la precisión y exactitud de las aproximaciones obtenidas.

Ejercicio 18. Tomando $x^* = 2.236$ como aproximación de $x = \sqrt{5}$ (con todas sus cifras decimales exactas), da una aproximación de $(\sqrt{5}-4)^5$ que tenga también todas sus cifras decimales exactas. Estima el error relativo cometido.

Ejercicio 19. Las medidas, aproximadas al centímetro más cercano, de los lados de un paralelepípedo rectangular son 3cm., 4cm. y 5cm.

1. ¿Cuáles son las mejores cotas superior e inferior del volumen del paralelepípedo?
2. ¿Cuáles son las mejores cotas superior e inferior del área de su superficie?

Ejercicio 20. El número e se obtiene como resultado de la siguiente serie numérica:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} \right)$$

Usa la aritmética de cuatro cifras con truncamiento para obtener las siguientes aproximaciones de e . Calcula los errores absoluto y relativo de cada una de ellas, indicando cuál de ellas es más exacta y cuál mas precisa.

(a) $\sum_{n=0}^5 \frac{1}{n!}$ (b) $\sum_{n=0}^{10} \frac{1}{n!}$ (c) $\sum_{n=0}^5 \frac{1}{(5-n)!}$ (d) $\sum_{n=0}^{10} \frac{1}{(10-n)!}$